

MASTER G3 ARCHIVE — หลังคา / กันสาด / ฝ้า / ผนัง

2026-06-14 · เอกสารรวมทุกอย่างของกลุ่ม 3 ในทีเดียว · สั่งเคราะห์จาก REF-G3 + UXDESIGN-G3 + SUMMARY-G3 + PRICECHECK-G3 + HANDOFF-G3-FINAL-dev · READ-ONLY — ไม่ได้แตะ index.html

สารบัญ

- 1. สารบัญ + สรุปสถานะ G3
- 2. ราคาสินค้าทุกชิ้น (24 สินค้า · ตาราง tier ครบ)
- 3. min เมทัล/ซินโค ที่เพิงเคาะ (มดพื้น 14 ม.ย.)
- 4. ออปชั่นทั้งหมด (ละเอียดย + สูตรทุกตัว)
- 5. อุปกรณ์เสริมหลังคา (ละเอียดย + สูตร)
- 6. sealer วัสดุปิดรอยต่อ (สูตรใหม่ เพิงเคาะ)
- 7. ออปชั่นฝ้า-ผนัง
- 8. รูปแบบ UX ฟอรัม G3 (3 profile · ละเอียดย)
- 9. 6 ธง dev + สถานะ (รอแก้ในระบบ)
- 10. ตัวอย่างราคา 17 เคส (render สด 18 ตร.ม.)

1. สารบัญ + สรุปสถานะ G3

สถานะรวม (14 มิ.ย. 2026)
งาน UX หลังคา round 2 (ชิป / ปลายหลังคา 3 ปุ่ม / รุ่น M อลูมิเนียม / จัดกล่อง) แก้ว + ตรวจสอบผ่านแล้ว
verify จากโค้ดจริง + render สด + เบราร์เซอร์ (ไวนิล 6x3 = 99,000 ตรง)
เหลือ 6 ธงที่รอ dev แก้ในระบบ (ดูส่วนที่ 9)

หัวข้อ	สถานะ	หมายเหตุ
ราคาสินค้า + tier ทุกสินค้า	เคาะครบ	18 หลังคา + 6 ฝ้า-ผนัง = 24 สินค้า
UX form G3 (3 profile)	round 2 ผ่าน	ชิปรุ่น / ปลายหลังคา / sub-panel ครบ
min เมทัล/ซินโค (imp7-20)	เสนอตัวเลข · พื้นหตุยยัน	ดูส่วนที่ 3 — อิง 4.3 ตร.ม. × เรตช่วงต้น
o-rfsealer คิดเงิน	มดแล้ว · dev ยังไม่แก้	max(5,000, 800×ยาว) — ดูส่วนที่ 6
roof_gutter_cover แก้ว	มดแล้ว · dev ยังไม่แก้	แก้ "ลด 50%" → "ลด 30%" เท่านั้น สูตรคงเดิม
truss_beam_cover (ราคา=0)	บั๊ก · รอแก้	ซ่อน หรือ เพิ่ม calc handler
breakdown msgs ครบ	3 เคสขาด · รอ dev	หลังคาเลื่อน / ผสม / เสี่ยง
render สด 17 เคส ราคา	full ถูกทุกตัว	ดูส่วนที่ 10

2. ราคาสินค้าทุกชิ้น (24 สินค้า · tier เต็ม)

method: ทุกสินค้าหลังคา/ผนัง ใช้ bucket = max(min, monoRate(พื้นที่, RATES[key])) + ออปชั่น → roundUp(พัน)
ฝ้าอลู/ไม้เทียม (crates): roundUp(max(10, พื้นที่) × crates[สี])
พื้นที่ = ยาว × ยืน (หลังคา · label: ยาว×ยืน) / กว้าง × สูง (ฝ้า · ผนัง)

หลังคา (18 สินค้า)

id	ชื่อสินค้า	RATES key	tier (ตร.ม. → บาท/ตร.ม.)	min (บาท)
— ไวนิล / ติไลท์ (ROOF_STD) —				
roof_vinyl	หลังคาไวนิล	ROOF_STD	5-10: 6,500 · 10-15: 6,000 · 15-30: 5,500 · 30+: 5,000	28,000
roof_delight	หลังคาดีไลท์	ROOF_STD	5-10: 6,500 · 10-15: 6,000 · 15-30: 5,500 · 30+: 5,000	28,000
— โพลีตัน / ลามิเนต —				
roof_polyton	โพลีตัน 3มม.	ROOF_POLY	5-10: 7,500 · 10-15: 6,500 · 15-30: 6,000 · 30+: 5,700	30,000
roof_laminate	กระเบื้องลามิเนต	ROOF_LAM	5-10: 11,000 · 10-15: 10,500 · 15+: 10,000	45,000
— เมทัลชีท 8 รุ่น (IMP7-IMP14 · 4 tier: 0-10/10-15/15-30/30+) —				
imp7	เมทัล 1" ห้อง PVC	IMP7	0-10: 6,300 · 10-15: 5,800 · 15-30: 5,300 · 30+: 4,800	0 ● → 28,000 (เสนอ)
imp8	เมทัล 1" ห้องเหล็ก	IMP8	0-10: 6,400 · 10-15: 5,900 · 15-30: 5,400 · 30+: 4,900	0 ● → 28,000 (เสนอ)
imp9	เมทัล 1" พอยล์	IMP9	0-10: 6,600 · 10-15: 6,100 · 15-30: 5,600 · 30+: 5,100	0 ● → 29,000 (เสนอ)

imp10	เมทัล 1" EPS	IMP10	0-10: 6,700 · 10-15: 6,200 · 15-30: 5,700 · 30+: 5,200	0 ● → 29,000 (เสนอ)
imp11	เมทัล 2" ท้อง PVC	IMP11	0-10: 6,300 · 10-15: 5,800 · 15-30: 5,300 · 30+: 4,800	0 ● → 28,000 (เสนอ)
imp12	เมทัล 2" ฟอยล์	IMP12	0-10: 6,600 · 10-15: 6,100 · 15-30: 5,600 · 30+: 5,100	0 ● → 29,000 (เสนอ)
imp13	เมทัล 2" EPS	IMP13	0-10: 7,300 · 10-15: 6,800 · 15-30: 6,300 · 30+: 5,800	0 ● → 32,000 (เสนอ)
imp14	เมทัล 2" PU	IMP14	0-10: 7,500 · 10-15: 7,000 · 15-30: 6,500 · 30+: 6,000	0 ● → 33,000 (เสนอ)
— ชินโคไลท์ 6 รุ่น (IMP15-IMP19 · 3 tier: 0-10/10-15/15+) · imp20 ใช้ IMP19 —				
imp15	ชินโค HeatCut	IMP15	0-10: 11,000 · 10-15: 10,500 · 15+: 10,000	0 ● → 48,000 (เสนอ)
imp16	ชินโค Superior	IMP16	0-10: 10,600 · 10-15: 10,000 · 15+: 9,600	0 ● → 46,000 (เสนอ)
imp17	ชินโค Nature	IMP17	0-10: 10,800 · 10-15: 10,200 · 15+: 9,800	0 ● → 47,000 (เสนอ)
imp18	ชินโค Shade	IMP18	0-10: 10,100 · 10-15: 9,500 · 15+: 9,100	0 ● → 44,000 (เสนอ)
imp19	ชินโค Prime	IMP19	0-10: 14,000 · 10-15: 13,500 · 15+: 13,000	0 ● → 61,000 (เสนอ)
imp20	ชินโค Grand	IMP19	0-10: 14,000 · 10-15: 13,500 · 15+: 13,000 (ใช้เรต IMP19)	0 ● → 61,000 (เสนอ)

ฝ้า-ผนัง (6 สินค้า)

id	ชื่อสินค้า	RATES / crates	tier (ตร.ม. → บาท/ตร.ม. หรือ บาท/ตร.ม. คงที่)	min (บาท)
ceiling_smooth	ฝ้าฉาบเรียบ	CEILING	10-20: 1,200 · 20+: 1,150	12,000
isowall	ISOWALL	ISOWALL	1-1.5: 7,000 · 1.5-2: 6,500 · 2-2.5: 6,000 · 2.5-3: 5,500 · 3-3.5: 5,000 · 3.5+: 4,500	7,000
wall_ext	ผนังเบาภายนอก	WALL_EXT	3-4.5: 4,500 · 4.5-6: 4,200 · 6-7.5: 3,900 · 7.5+: 3,600	13,500
wall_int	ผนังเบาภายใน	WALL_INT	3-4.5: 4,100 · 4.5-6: 3,800 · 6-7.5: 3,500 · 7.5+: 3,200	13,500
ceil_cshape	ฝ้าอลู ตัวซี 15ชม.	crates	ขาว-ดำ: 2,100/ตร.ม. · ลายไม้: 2,700/ตร.ม. (formula: max(10,A) × crate)	× max(10,A)
ceil_bsc	ฝ้าไม้เทียม remood	crates	มาตรฐาน: 2,600/ตร.ม. · ลายไม้/สีอื่น: 2,800/ตร.ม. (formula: max(10,A) × crate)	× max(10,A)

หมายเหตุสี: ไวนิล (เทา/ขาว/น้ำตาล 3 สี) · ดีไลท์ (DG-2 พาดราม / DG-4 เทาโซลาร์ 2 สี) · โพลีตัน (8 สี: Clear101/Opal103/Bronze107/Green109/AusGrey108/Silver501/BronzeMet503/GreenMet504) · เมทัล (น้ำตาล/ขาว/เทา) · ชินโค (LightGrey/ModernGrey) · ลามิเนต → ฟิล์ม (ใส/เซียว/กันร้อน) + ความหนา (4+4 / 5+5) · สีทั้งหมด = cosmetic ฟรี ไม่บวกราคา

3. min เมทัล/ชินโค ที่เพิ่งเคาะ (มติพื้นที่ 14 ม.ย.)

สถานะ: ตัวเลขเสนอ — พื้นหตุยืนยัน · dev ยังไม่แก้ในระบบ

เกณฑ์คิด: ไวนิล min 28,000 ÷ เรตช่วงต้น 6,500 = พื้นที่ขั้นต่ำรับงาน ≈ 4.3 ตร.ม.

สูตร: min = roundUp(4.3 × เรตช่วงต้น[0-10 ตร.ม.] / พื้น) × พื้น ทุกรุ่น

id	ชื่อ	เรตช่วงต้น (0-10 ตร.ม.)	4.3 × เรต	min เสนอ (ปัดขึ้นพื้น)
เมทัลซีท (IMP7-IMP14)				
imp7	1" ท้อง PVC	6,300	27,090	28,000
imp8	1" ท้องเหล็ก	6,400	27,520	28,000
imp9	1" ฟอยล์	6,600	28,380	29,000
imp10	1" EPS	6,700	28,810	29,000
imp11	2" ท้อง PVC	6,300	27,090	28,000
imp12	2" ฟอยล์	6,600	28,380	29,000
imp13	2" EPS	7,300	31,390	32,000
imp14	2" PU	7,500	32,250	33,000
ชินโคไลท์ (IMP15-IMP19/20)				
imp15	HeatCut	11,000	47,300	48,000
imp16	Superior	10,600	45,580	46,000
imp17	Nature	10,800	46,440	47,000
imp18	Shade	10,100	43,430	44,000
imp19/imp20	Prime / Grand	14,000	60,200	61,000

เรตช่วงต้น 0-10 ตร.ม. จาก index.html RATES · imp20 ใช้ IMP19 (ตาม code) · min มีผลเฉพาะงานพื้นที่เล็ก · เคล 18 ตร.ม. ไม่ติด min อยู่แล้ว

4. ออปชั่นทั้งหมด (ละเอียด + สูตร)

4.1 วัสดุผนัง + สี (o-roofcolor · cosmetic)

ออปชั่น (id)	ชนิดหลังคาที่มี	ตัวเลือกสี	คิดราคา
สีวัสดุผนัง (o-roofcolor)	ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน / เมทัล / ซินโค	ต่างตามวัสดุ (ดูส่วน 2)	ฟรี (cosmetic · label)
ฟิล์มลามิเนต (o-lamfilm)	กระจกลามิเนตเท่านั้น	ใส / เขียว / กันร้อน	ฟรี (cosmetic · label)
ความหนาลามิเนต (o-lamthick)	กระจกลามิเนตเท่านั้น	4+4 มม. / 5+5 มม.	ฟรี (cosmetic · label)

4.2 แป + โครงสร้าง (ฟรี)

ออปชั่น (id)	ตัวเลือก	คิดราคา	หมายเหตุ
แป (o-roofbatten)	แปเดี่ยว / แปคู่	ฟรี (label)	มีทุกชนิดหลังคา
โครง (o-roofframe)	อลูมิเนียม / เหล็กชุบซิงค์	ฟรี + warn	warn = แจ้งลูกค้าเรื่องน้ำหนัก/รับน้ำหนัก

4.3 หลังคาเลื่อน (optSlide · toggle → sub-panel · เฉพาะหลังคา)

พารามิเตอร์	ตัวเลือก / ค่า	สูตรราคา	หมายเหตุ
จำนวนบานเลื่อน (N)	2 / 3 / 4 / 6	ดูสูตรรวม	$N \geq 2$
บานติดตาย	กรอกตัวเลข	label เท่านั้น	ไม่บวกราคา
พื้นที่เลื่อน (sarea)	ยาว × ยืน (auto จากขนาดหลัก)	<code>monoRate(sarea, ROOF_SLIDE)</code>	ROOF_SLIDE tier: 5–10:5,000 / 10–15:4,700 / 15–20:4,400 / 20–25:4,100 / 25–30:3,800 / 30+:3,500 บาท/ตร.ม.
tier ต่อบาน (N–1 บาน)	auto จาก N–1 บาน	$sarea \leq 10: \times 4,500 \cdot sarea \leq 20: \times 6,750 \cdot sarea \leq 30: \times 9,000 \cdot sarea > 30: \times 11,250$ (บาท/บาน)	บวกเพิ่มต่อบาน 2+ (ราคาต่อบานเพิ่ม)
มอเตอร์ (qty)	กรอกจำนวนตัว (auto qty จาก sarea)	$sarea \leq 3.5: 18,000 \cdot sarea \leq 14: 28,000 \cdot sarea \leq 40: 36,000 \cdot sarea > 40: 72,000$ บาท/ตัว	auto qty คำนวณจาก sarea · แก้ได้

สูตรรวมหลังคาเลื่อน: `monoRate(sarea, ROOF_SLIDE) + (N-1) × tier(sarea) + มอเตอร์ × qty`

ธง dev: msg ปัจจุบันลงแต่ "มอเตอร์ XX,XXX" ขาดราคาชุดระบบเลื่อน (monoRate + tier) ต้องให้ dev เพิ่ม breakdown msgs · full ถูกอยู่แล้ว

4.4 ปลายหลังคา (o-roofend · radio exclusive 3 ทาง)

ทาง	id / ชนิด	ตัวเลือก	สูตรราคา	หมายเหตุ
ปล่อย (default)	—	—	ฟรี	ไม่ติดอะไรเพิ่ม
มีรางน้ำ (o-rfgut)	อลู S	ชนิดราง + กรอกยาว (ม.)	1,000 บาท/ม. × ยาว	เลือกชนิดราง + ยาว · ระบบท่อหรือโซ่ · ยาว auto = ยาว หลังคา
	อลู M	ชนิดราง + กรอกยาว (ม.)	2,000 บาท/ม. × ยาว	
	สแตนเลส L	ชนิดราง + กรอกยาว (ม.)	3,000 บาท/ม. × ยาว	
	ตะแกรงกันใบไม้	—	ฟรี	
—	ท่อทิ้ง PVC	—	ฟรี	มาพร้อมรางน้ำ อัตโนมัติ
ปิดปลาย (o-rfeave)	—	กรอกยาว (ม.)	1,000 บาท/ม. × ยาว	exclusive กับรางน้ำ (เลือกอย่างเดียว)

4.5 ต่อปลายวัสดุที่ 2 (o-roof2 + o-roof2area · toggle → sub-panel)

พารามิเตอร์	ตัวเลือก	สูตรราคา	หมายเหตุ
วัสดุที่ 2 (o-roof2)	ไวนิล/ดีไลท์ (ROOF_STD) · โพลีตัน (ROOF_POLY) · ลามิเนต (ROOF_LAM) · ซินโคไลท์ (IMP15)	<code>monoRate(a2, RATES[วัสดุ2])</code>	คิดราคาส่วนที่ 2 แยก
พื้นที่ส่วนที่ 2 (o-roof2area)	กรอกตัวเลข ตร.ม.	$a2 = \text{พื้นที่ที่กรอก}$	พื้นที่หลัก = รวม - ส่วนที่ 2 (auto)

สูตร: `base = max(min, monoRate(พื้นที่หลัก, RATES[วัสดุ1]) + monoRate(พื้นที่ที่ 2, RATES[วัสดุ2]))`

ธง dev: msg ปัจจุบัน base ถูก override ไม่โชว์แยกสองส่วน · full ถูกอยู่แล้ว · ให้ dev เพิ่ม breakdown msgs

5. อุปกรณ์เสริมหลังคา (กล่องพับ · ของเสริม · สูตรทุกตัว)

ของเสริมเข้าถึงได้ 2 ทาง: (1) ออปชั่นในชุดหลังคา (toggle chip → sub-panel) · (2) สินค้า cat 'เสริม' เลือกเดี่ยว — ราคาตรงกัน ยกเว้น **truss_beam_cover** ที่ขายเดี่ยว = ราคา 0 (ปัก)

ชื่อ (id)	UX Input	สูตรราคา	หมายเหตุ
เสาแขวง (roof_pole_panel)	toggle chip → กรอก จำนวนต้น	4,000 × จำนวนต้น	—
เสา 4"×8" (roof_pole_4x8)	toggle chip → กรอก จำนวนต้น	2,000 × จำนวนต้น	—
คานเหล็กถัก รุ่น 1 (truss_beam_1) สูง 20ซม.	toggle chip → เลือกรุ่น + กรอกยาว	2,400 × ยาว (ม.)	เลือกรุ่น + กรอกความยาว
คานเหล็กถัก รุ่น 2 (truss_beam_2) สูง 30ซม.	toggle chip → เลือกรุ่น + กรอกยาว	3,600 × ยาว (ม.)	
คานเหล็กถัก รุ่น 3 (truss_beam_3) สูง 50ซม.	toggle chip → เลือกรุ่น + กรอกยาว	4,400 × ยาว (ม.)	
เพทหลัง / เหล็กดัด	toggle chip	ฟรี (label)	ลดแต่ข้อความในใบ
ช่องสไลป์ — comp (สมารถบอร์ด)	toggle chip → กรอก สูง/ ด้าน/ยาว	(2×สูง + 0.1) × ด้าน × ยาว × 3,500	ด้าน = จำนวนด้าน
ช่องสไลป์ — smart (ไม้อัด)	toggle chip → กรอก สูง/ ด้าน/ยาว	สูง × ด้าน × ยาว × 4,000	—
ปิดช่องราง (roof_gutter_cover)	toggle chip → กรอก กว้าง/สูง/ยาว	(กว้าง + สูง) / 100 × ยาว × 3,500 × 0.70	● ชื่อในระบบ "ลด 50%" แต่สูตรจริง ×0.70 = ลด 30% · มติพี นั้: แก้อชื่อ → "ลด 30%"
ครอบคานกว้าง (o-rfbcw)	toggle chip → กรอก กว้าง/ยาว	3,500 × 0.6 × กว้าง × ยาว	ใช้ออปชั่นในชุดหลังคา ไม่ใช่ truss_beam_cover
ครอบคานยาว (o-rfbcl)	toggle chip → กรอก กว้าง/ยาว	3,500 × 0.6 × กว้าง × ยาว	
โซ่รางน้ำ (roof_chain)	toggle chip	3,000 บาท/ชุด	ราคาคงที่
ครอบท่อ PVC (roof_pvc_cover)	toggle chip → กรอกยาว ท่อ	[ยาว / 1.5] × 1,500	ปิดขึ้น (ceiling)
ปิดปลายกันน้ำ (roof_eave_cover)	toggle chip → กรอกยาว	1,000 × ยาว (ม.)	เข้ากับ o-rfeave เข้าถึงได้ 2 ทาง ราคาตรงกัน
ครอบคาน (truss_beam_cover)	สินค้าขายเดี่ยว	ราคา = 0 (ไม่มี calc handler)	● ใช้ไม่ได้ · ใช้ o-rfbcw/rfbcl แทน · ตรง 1 ส่วนที่ 9

6. sealer — วัสดุปิดรอยต่อ (o-rfsealer · สูตรใหม่ เพิ่งเคาะ)

สถานะ: มติพีนั้ 14 มิ.ย. · dev ยังไม่แก้
ปัจจุบัน: **o-rfsealer** เป็น checkbox ลดข้อความในใบ ไม่บวกเงิน (cosmetic)
มติ: ต้องคิดเงิน **800 บาท/ม. · ขั้นต่ำ 5,000 บาท/ชุด**

item	รายละเอียด
ราคา/เมตร	800 บาท/ม.
ขั้นต่ำ	5,000 บาท/ชุด
สูตร	sealer_sell = roundUp(max(5,000 , 800 × ยาว(ม.)))
ตัวอย่าง	ยาว ≤ 6.25 ม. = 5,000 บาท · ยาว 10 ม. = 8,000 บาท · ยาว 15 ม. = 12,000 บาท
UX ที่ต้องแก้	เพิ่มช่องกรอกยาว (ม.) ต่อจาก checkbox · calc บวกเงินตามสูตร · ลงราคาในใบเสนอราคา
line ref	index.html:3458 readItem · index.html:4328 genQuote

7. ออปชั่นฝ้า-ผนัง (ทุกตัว)

ออปชั่น (id)	ชนิดที่มี	ตัวเลือก	สูตรราคา	หมายเหตุ
ฉนวนกันร้อน/เสียง (o-insul)	ฝ้าฉาบเรียบ · ISOWALL · ผนังเบา	—	+600 บาท/ตร.ม. × พื้นที่	—
รุ่น/ความหนา (o-wallmodel)	ผนังเบาภายนอก / ภายใน	สมารถบอร์ด 12มม. / สมารถบอร์ด 20มม. / เว เทอร์ล๊อค 9มม.	ฟรี (label)	—
ทาสี (o-wallpaintprice)	ผนังเบา · ฝ้าฉาบเรียบ	กรอกราคาเอง	กรอกเอง (freetext)	—
โครง (o-frame)	ฝ้า · ผนัง	อลูมิเนียม / เหล็กชุบซิงค์	ฟรี (label)	—

ความหนา ISOWALL	ISOWALL	10 / 5 / 7.5 ซม.	ฟรี (label)	—
สี ISOWALL	ISOWALL	ตาม spec ผู้ผลิต	ฟรี (label)	—
ฝ้าเฉียง (o-ceilslant)	ฝ้าฉาบเรียบ	—	ฟรี (label)	ระบุในหมายเหตุ
ทาสี/รองพื้น/ไมทา (o-ceilpaint)	ฝ้าฉาบเรียบ	ทาสี / รองพื้น / ไมทา	ฟรี (label)	ทาสีขาว/รองพื้น = finish รวมในเรตแล้ว
ครอบวงกบ (extra)	ผนังเบา	กรอกกราเอง	กรอกเอง (อ้างอิง G1: 700–1,300 บาท/ม.)	(เช็คซ้ำ) ยืนยันว่าใช้เรต G1 หรือเรตแยก G3
รื้อของเดิม	ฝ้า · ผนัง	—	กรอกเอง (default 1,000)	—

ฝ้าอลู/ไม้เทียม (crates): สีเลือกใน step 4 ของฟอร์ม (ก่อนออปปั่น) · สีที่เลือก = เรต crates ที่ใช้คิด base ทั้งนี้ · บรรทัด msg "x,xxx/ตร.ม." เป็น label บอกเรต ไม่ใช่อยอดบวกเพิ่ม · ฉนวน o-insul บวกเพิ่มจาก base ปกติ

8. รูปแบบ UX ฟอร์ม G3 (3 profile · ละเอียด)

8.1 ปุ่ม 6 กลุ่มหลัก + ชิปรุ่นย่อย

ปุ่มกลุ่ม	ไอคอน	รุ่นย่อย (ชิป)	RATES key	min
ไวเนล/ดีไลท์	△	หลังคาไวเนล · หลังคาดีไลท์ (2 รุ่น)	ROOF_STD	28,000
โพลีตัน/กระฉก	▤	โพลีตัน 3มม. · กระฉกลามิเนต (2 รุ่น)	ROOF_POLY / ROOF_LAM	30,000 / 45,000
เมทัลชีท	▤▤	8 รุ่น (1"/2" · ท้องPVC/เหล็ก/พอยส์ EPS/PU) · ชิปลื่นได้	IMP7–IMP14	เสนอ 28,000–33,000
ซินโคไลท์	✱	6 รุ่น (HeatCut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grand) · ชิปลื่นได้	IMP15–IMP19	เสนอ 44,000–61,000
ฝ้า	□	ฝ้าฉาบเรียบ · ฝ้าอลู ตัวซี 15ซม. · ฝ้าไม้เทียม remood (3 รุ่น)	CEILING / crates	12,000 / —
ผนังเบา	▤▤▤	ผนังเบาภายนอก · ผนังเบาภายใน · ISOWALL (3 รุ่น)	WALL_EXT / WALL_INT / ISOWALL	13,500 / 7,000

8.2 Profile A — หลังคา (roof / rooflam) · 11 ชั้น

- 1 กลุ่มงาน — ปุ่ม G1–G7 (G3 active)
- 2 ชนิดงาน — ปุ่มการ์ด 6 กลุ่ม → ชิปรุ่นย่อย (ไวเนล/ดีไลท์/เมทัล 8/ซินโค 6 รุ่น ลื่นได้)
- 3 ขนาด — ยาว (ม.) × ยืน (ม.) · จำนวนชุด label: ยาว×ยืน
- 4 วัสดุเมง · สี — ชิปลีวัสดุ (ฟรี · label) · ลามิเนต = ฟิล์ม 3 ตัว + ความหนา 2 ตัว
- 5 โครงสร้าง — แป (แปคู่/แปเดี่ยว) + โครง (อลู/เหล็กชุบ) ฟรี · label
- 6 ออปปั่นหลัก — หลังคาเลื่อน (toggle → sub-panel) · ต่อปลายวัสดุที่ 2 (toggle → sub-panel)
- 7 ปลายหลังคา — radio exclusive 3 ทาง: ปล่อย / มีรางน้ำ (→ sub-panel ชนิด+ยาว) / ปิดปลาย (→ กรอกยาว) เลือกได้อย่างเดียว
- 8 อุปกรณ์เสริม — toggle chip+sub-panel: รางน้ำ · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · คานเหล็กถัก (รุ่น+ยาว) · เสामง (จำนวน) · เสา 4"×8" (จำนวน) · ครอบคาน · โข · ช่อนสโลป · ปิดซ่อนราง · รื้อของเดิม
- 9 OPTION ลูกค้า (ต่อชุดนี้) — เลือกหมวด 6 หมวด → รายการย่อย → กดเติม · แก่/ลบ/กรอกเองได้
- 10 ตำแหน่ง / หมายเหตุ
- 11 ออปปั่นทั้งใบ (ท้ายสุด · หมวดเดียวกับข้อ 9 · ±/ชุด คิดทีเดียว)
- 8-11 แถบราคารวม ติดล่างตลอด (sticky)

8.3 Profile B — ฝ้า (ceil / ceilalu) · 8+ ชั้น

- 1-2 เลือกกลุ่ม → ชิปรุ่น: ฝ้าฉาบเรียบ / ฝ้าอลู ตัวซี 15ซม. / ฝ้าไม้เทียม remood
- 3 ขนาด — กว้าง × สูง (ม.) label: กว้าง×สูง · ตัดออก: ยาว×ยืน
- 4 สี/รุ่น — ฝ้าอลู: ขาว-ดำ (2,100) / ลายไม้ (2,700) · ฝ้าไม้เทียม: มาตรฐาน (2,600) / ลายไม้ (2,800) · ฝ้าฉาบเรียบ: ฉาบเรียบมาตรฐาน
- 5 โครงสร้าง — อลู / เหล็กชุบ (ฟรี) · ตัดออก: แป/หลังคาเลื่อน
- 6 ออปปั่นหลัก — ฉนวนกันร้อน/เสียง (+600/ตร.ม.) · ทาสี (กรอกเอง) · ฝ้าเฉียง (label) · ทาสี/รองพื้น/ไมทา (label)
- 7 อุปกรณ์เสริม — ครอบวงกบ · รื้อของเดิม · ตัดออก: ปลายหลังคา
- 8-11 OPTION ลูกค้า → ตำแหน่ง/หมายเหตุ → ออปปั่นทั้งใบ → แถบราคา (เหมือน Profile A)

8.4 Profile C — ผนังเบา (wall) · 8+ ชั้น

- 1-2 เลือกกลุ่ม → ชิปรุ่น: ผนังเบาภายนอก / ผนังเบาภายใน / ISOWALL
- 3 ขนาด — กว้าง × สูง (ม.) · ตัดออก: ยาว×ยืน
- 4 รุ่น/ความหนา — สمارท์บอร์ด 12มม. / สمارท์บอร์ด 20มม. / เวเทอร์บล็อก 9มม. · ISOWALL: ความหนา 10/5/7.5ซม. + สี
- 5 โครงสร้าง — อลู / เหล็กชุบ · ตัดออก: แป/หลังคาเลื่อน/ปลายหลังคา

6 **ออปชั่นหลัก** — ฉนวนกันร้อน/เสียง · ทาสี (กรอกเอง) · รุ่น/ความหนา (label)

7 **อุปกรณ์เสริม** — ครอบวงกบ · รื้อของเดิม (เหมือน G1)

8-11 **OPTION** ลูกค้า → ตำแหน่ง/หมายเหตุ → ออปชั่นทั้งใบ → แถบราคา

8.5 การโชว์ราคา 4 ระดับ

ระดับ	โชว์ที่ไหน	ทำอะไร
① บนชิป	ทุกออปชั่นที่กดติด	ขึ้น ฿ ตรงชิปทันที · อุปกรณ์เสริมที่มี sub-panel โชว์ยอด sub-panel
② ต่อกล่อง (.secsum)	มุมขวาหัวข้อทุก section	subtotal ของกล่องนั้น โชว์เสมอ (แม้ ฿0)
③ พร็วใบเสนอราคา	การ์ดขอบแดง 2px ห้ายฟอร์ม	แยกราคา: ฐาน (บอกพื้นที่ ตร.ม.) + แต่ละออปชั่น + OPTION + รวม/ชุด + ออปชั่นทั้งใบ + ยอดรวม
④ แถบรวม (sticky)	ล่างจอ ติดตลอด	ยอดรวมทั้งใบ realtime + label "ยอดรวมทั้งใบ (เดโม)"

8.6 หลักดีไซน์ที่ยึด

1. ปุ่ม/ชิป **ไม่ใช่ dropdown** (ตัวเลือก ≤ 6 = ชิป · เยอะ = กลุ่ม→ย่อย · เมทิล 8/ซินโค 6 ชิปเลื่อน)
2. กรอง **profile** ตามชนิดงาน — โชว์เฉพาะชั้นที่เกี่ยวข้อง · ครบทุก section
3. เห็นราคาทุกจุดขณะกรอก — ชิป/กล่อง/พร็ว/แถบรวม · แก้วราคาได้ทุกตัว (.pf2)
4. สำคัญขึ้นบน เสริม/หมายเหตุลงล่าง ราคาท้ายสุด
5. **sub-panel** คำนวณ **auto** เมื่อกรอกขนาด/จำนวน · แก้วเองได้เสมอ
6. ปลายหลังคา = **radio exclusive** (3 ทาง · เลือกได้อย่างเดียว) ไม่ใช่ toggle อิสระ
7. สไลด์: สีมแดง JR #B3151D · max-width 560 (มือถือ) · การ์ดขาวขอบ 1px มน · ชิปขอบมน

9. 6 ธง dev + สถานะ

✓ **เคาะครบ 14 มิ.ย. — dev ลงมือได้:** ธง2+3+4 มติแล้ว · ธง1+5 รอเลือกวิธีแก้ · ธง5 breakdown ไม่กระทบราคา · `node test/quote-fidelity.mjs` ต้อง PASS ก่อน/หลัง · ยกเว้นที่ตั้งใจแก้

ธง 1 — ●💰 truss_beam_cover ขยายเดี่ยว ราคา = 0 (บั๊ก)

จุด	<code>index.html:697</code> — <code>{id:'truss_beam_cover', truss_cover:1, ...}</code>
ปัญหา	<code>truss_cover</code> มีแต่ definition ไม่มี calc handler → ถ้าเลือกขยายเดี่ยว = ราคา ฿0
ของจริง	ครอบคลุมจริงคิดผ่านออปชั่น <code>o-rfbcw / o-rfbcl</code> ในชุดหลังคา ซึ่งทำงานถูกอยู่แล้ว
เสนอแก้	(ก) ช้อน/ลบ <code>truss_beam_cover</code> ออกจากรายการขยายเดี่ยว · (ข) ถ้าต้องขยายเดี่ยว → เพิ่ม calc handler <code>if(p.truss_cover){...}</code> สูตรเดียวกับ <code>o-rfbcw/rfbcl</code>

ธง 2 — ●💰 roof_gutter_cover ชื่อ "ลด 50%" แต่สูตรจริง ลด 30%

จุด	ชื่อสินค้า <code>index.html:687</code> = "...ลด 50%" · สูตร <code>index.html:1310</code> = <code>rate=(3500+finRate)*0.70</code>
ปัญหา	ชื่อบอก 50% แต่คิดจริง 30% — ลูกค้า/เฟิร์มเห็นชื่อแล้วเข้าใจผิด
มติพื้นที่	เคาะ 14 มิ.ย. ลด 30% (แก้ชื่อ) → สูตร $\times 0.70$ ถูกแล้ว แก้แค่ชื่อ L687 "ลด 50%" → "ลด 30%" · ราคาคงเดิม

ธง 3 — ●💰 เมทิล/ซินโค (imp7-20) ไม่มีขั้นต่ำ (min:0)

จุด	PRODUCTS imp7-imp20 ทุกตัว <code>min:0</code> (ไฉน/ดีไลท์ = min:28,000)
มติพื้นที่	เคาะ 14 มิ.ย. ต้องมีขั้นต่ำ · เกณฑ์ <code>roundUp(4.3 × เรดช่วงตัน)</code> · ตัวเลขตามส่วนที่ 3 พื้นที่หยุดยืน
ผลกระทบ	มีผลเฉพาะงานเล็ก (พื้นที่น้อย) · เคส 18 ตร.ม. ราคาสูงกว่า min อยู่แล้ว ไม่เปลี่ยน

ธง 4 — ●💰 o-rfsealer (วัสดุปิดรอยต่อ) ไม่คิดเงิน

จุด	<code>index.html:3458</code> <code>readItem</code> · <code>index.html:4328</code> <code>genQuote</code> ลงแต่ข้อความ ไม่บวกเงิน
มติพื้นที่	เคาะ 14 มิ.ย. คิดเงิน 800 บาท/ม. · ขั้นต่ำ 5,000 บาท/ชุด · <code>roundUp(max(5000, 800×ยาว))</code>
งานที่ต้องทำ	เพิ่มช่องกรอกยาว (ม.) + calc + ลงราคาในใบเสนอราคา

ธง 5 — ●💰 breakdown ราคา (msgs) ไม่ครบ 3 เคส (audit trail)

จุด	ราคารวม (full) ถูกต้องทุกตัว แต่ msgs ที่ engine สร้างลง breakdown ไม่ครบ
3 เคส	① หลังคาเลื่อน — msg ลงแต่มอเตอร์ ขาดราคาชุดระบบเลื่อน (monoRate+tier) · ② หลังคาผสม — base ถูก override ไม่โชว์สองส่วนแยก · ③ เสาแผง — msg ไม่ลงตัวเลข (4,000×ต้น)
เสนอแก้	ทุกออปชั่นที่บวกเงินจริง → โชว์ราคาเป็นบรรทัดใน msgs/ใบ (audit trail · เฟิร์มกระทบยอดได้) · ไม่กระทบราคารวม

✓ **เคลียร์แล้ว — ไม่ต้องแก้**

หลังคาเลื่อน sarea (เดิมสงสัย): readItem L3432 optSel.sarea = sareaw x sareah · calc L1522 อ่าน optSel.sarea → key ตรงกัน ทำงานถูก ไม่ใช่บั๊ก

เช็คลิสต์ปิดงาน (dev)

- ❑ ธง 1: truss_beam_cover ไม่ขายฟรี (ซ่อน หรือ เพิ่ม calc)
- ❑ ธง 2: 🏠 roof_gutter_cover แก้ชื่อ "ลด 50%" → "ลด 30%" (สูตรคงเดิม)
- ❑ ธง 3: 🏠 imp7-20 ใส่ min แยกตามวัสดุ (ตามตารางส่วนที่ 3 ที่พื้นที่ยืนยัน) · เสงงานเล็กติด min
- ❑ ธง 4: 🏠 o-rfsealer คิดเงิน max(5,000, 800×ยาว) + เพิ่มช่องยาว + ลงราคาในใบ
- ❑ ธง 5: breakdown msgs ครบทุกออปปั่น (เลื่อน/ผสม/เสาแผง)
- ❑ node test/quote-fidelity.mjs = PASS · ราคา/ใบ ก่อน-หลัง เทียบตรง (ยกเว้นที่ตั้งใจแก้)

10. ตัวอย่างราคา 17 เคส (render สดจาก engine · ก่อนแก้ธง 3+4)

หมายเหตุ: ราคาในตารางนี้ = render สดจาก engine ปัจจุบัน (ก่อน dev แก้ธง 3+4) · **full ถูกต้องทุกตัว** · 🚩 = จะเปลี่ยนหลัง dev แก้ · ขนาดทดสอบ: หลังคา/ฝ้า = 6×3 = 18 ตร.ม. · ผนัง = 3×2.4 = 7.2 ตร.ม.

หลังคา (6×3 = 18 ตร.ม. · รางน้ำอลู S 6ม. รวม)

สินค้า (id)	ฐาน (base)	ออปปั่น	รวม (full)	หมายเหตุ
หลังคาไวนิล (roof_vinyl)	99,000	รางน้ำ 6,000	105,000	✓ self-check
หลังคาดีไลท์ (roof_delight)	99,000	รางน้ำ 6,000	105,000	✓ self-check
โพลีตัน 3มม. (roof_polyton)	108,000	รางน้ำ 6,000	114,000	✓ self-check
กระจกลามิเนต ฟิล์มใส 4+4 (roof_laminate)	180,000	รางน้ำ 6,000 · ฟิล์ม/ความหนา = ฟรี	186,000	✓ self-check
เมทัลชีท imp7 (1" ท้อง PVC)	96,000	รางน้ำ 6,000 · min:0 🚩 (18ตร.ม. ไม่ติดmin)	102,000	✓ self-check
เมทัลชีท imp14 (2" PU)	117,000	รางน้ำ 6,000 · min:0 🚩	123,000	✓ self-check
ซินโด HeatCut imp15	180,000	รางน้ำ 6,000 · min:0 🚩	186,000	✓ self-check
ซินโด Grand imp19/20	234,000	รางน้ำ 6,000 · min:0 🚩	240,000	✓ self-check

ออปปั่นหลังคา (ไวนิล 6×3 = 18 ตร.ม.)

สินค้า / ออปปั่น	ฐาน (base)	ออปปั่น (msgs)	รวม (full)	หมายเหตุ
หลังคาเลื่อน 4 บาน + มอเตอร์ + ราง	99,000	มอเตอร์ 1×36,000 · รางน้ำ 6,000 (ชุดเลื่อน ~100,000 ไม่ลง msg — ธง5)	241,000	full ถูก · breakdown ขาด
หลังคาผสม ไวนิล+ลามิเนต 5ตร.ม.	99,000	ไวนิล 13ตร.ม. 78,000 + ลามิเนต 5ตร.ม. 55,000 · ราง 6,000	139,000	full ถูก · base ถูก override
ไวนิล+เสริม (เสาแผง2+คาน6ม.+ครอบPVC6ม.)	99,000	ราง 6,000 · คานถัก 14,400 · เสาแผง 2ตัน (ไม่ลงเลข) · ครอบPVC 6,000	134,000	full ถูก · เสาขาดเลขใน msg

ฝ้า (6×3 = 18 ตร.ม.)

สินค้า (id)	ฐาน (base)	ออปปั่น	รวม (full)	หมายเหตุ
ฝ้าฉาบเรียบ (ทาสีขาว)	22,000	– (finish รวมในเรต)	22,000	✓ self-check
ฝ้าอลู ตัวซี (ขาว-ดำ 2,100/ตร.ม.)	38,000	label เรต (ไม่บวกแยก)	38,000	✓ (crates รวมใน base)
ฝ้าไม้เทียม remood (ลายไม้ 2,800/ตร.ม.)	51,000	label เรต (ไม่บวกแยก)	51,000	✓ (crates รวมใน base)

ผนัง (3×2.4 = 7.2 ตร.ม.)

สินค้า (id)	ฐาน (base)	ออปปั่น	รวม (full)	หมายเหตุ
ผนังเบาภายนอก สمارทบอร์ด12 (wall_ext)	29,000	–	29,000	✓ self-check
ผนังเบาภายใน สمارทบอร์ด12 (wall_int)	26,000	–	26,000	✓ self-check
ISOWALL หนา 10ซม. สีขาว (isowall)	33,000	–	33,000	✓ self-check

ผลตรวจ 17 เคส: 14/17 เคส ✓ ตรงสูตร base + Σmsg = full · อีก 3 เคส full จาก engine ถูกต้อง แต่ breakdown msgs ไม่ครบ (ดูธง 5) · ไม่มี undefined/NaN · error จาก render = 0